

Термоядерная реакция

Термоядерная реакция — разновидность [ядерной реакции](#), при которой лёгкие [атомные ядра](#) объединяются в более тяжёлые за счёт [кинетической энергии](#) их [теплового движения](#).

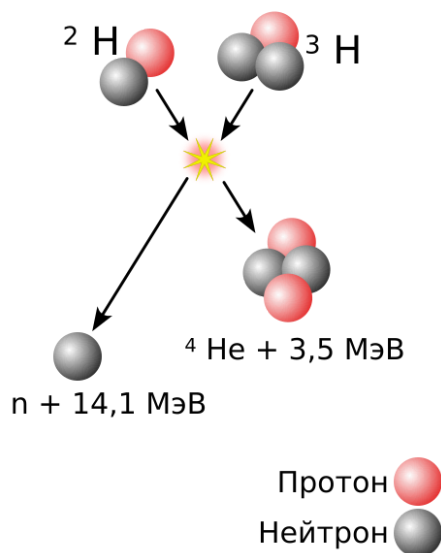


Схема реакции дейтерий — тритий



[Анимированная](#) схема реакции
дейтерий — тритий

Происхождение термина

Для того, чтобы произошла [ядерная реакция](#), исходные [атомные ядра](#) должны преодолеть так называемый «[кулоновский барьер](#)» — силу [электростатического](#) отталкивания между ними. Для этого они должны иметь большую [кинетическую энергию](#). Согласно [кинетической теории](#), кинетическую энергию движущихся микрочастиц вещества (атомов, молекул или ионов) можно представить в виде температуры, а следовательно, нагревая вещество, можно достичь термоядерной реакции. Именно эту взаимосвязь нагревания вещества и ядерной реакции и отражает термин «термоядерная реакция».

Кулоновский барьер

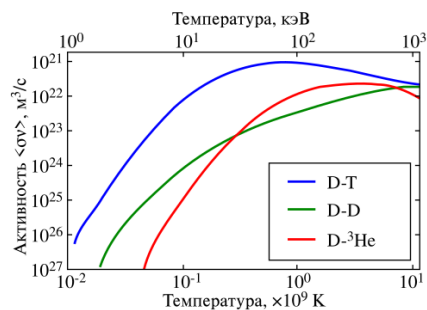


График зависимости активности термоядерной реакции (среднее значение времени сечения и относительной скорости реагирующих ядер) от температуры для реакций дейтерия. Среднее значение определяется по максвелловскому распределению скоростей ионов с соответствующей температурой.

Атомные ядра имеют положительный [электрический заряд](#). На больших расстояниях их заряды могут быть экранированы электронами [электронных оболочек](#) атомов. Для того, чтобы произошло слияние ядер, во-первых, процесс слияния должен быть энергетически выгоден и, во-вторых, — они должны сблизиться на расстояние, на котором существенно действие [сильного взаимодействия между нуклонами](#). Это расстояние — порядка размера самих ядер и во много раз меньше размера [атомов](#).

На таких расстояниях электронные оболочки атомов (даже если бы они сохранились) уже не могут экранировать заряды ядер, поэтому ядра испытывают сильное электростатическое отталкивание. Сила этого отталкивания, в соответствии с [законом Кулона](#), обратно пропорциональна квадрату расстояния между зарядами. На расстояниях порядка размера ядер сила притяжения сильного взаимодействия, которое стремится их связать, быстро возрастает и становится больше силы кулоновского отталкивания.

Таким образом, чтобы вступить в реакцию, ядра должны преодолеть [потенциальный барьер](#) кулоновского отталкивания. Например, для реакции [дейтерий-тритий](#) величина этого барьера до начала действия сильного взаимодействия составляет примерно 0,1 [МэВ](#). Для сравнения, энергия ионизации атома водорода — 13 эВ. Поэтому вещество, способное вступать в термоядерные реакции, будет представлять собой практически полностью ионизированную [плазму](#).

Температура, эквивалентная 0,1 МэВ, приблизительно равна 10^9 К, и технически трудно достижима. Однако есть два эффекта, которые снижают температуру, необходимую для термоядерной реакции:

- Во-первых, температура характеризует лишь среднюю кинетическую энергию частиц плазмы, в плазме есть частицы как с меньшей энергией, так и с большей. На самом деле в термоядерной реакции участвует небольшое количество ядер, имеющих энергию намного больше средней энергии, характеризующейся температурой (так называемый «хвост максвелловского распределения»).
- Во-вторых, благодаря [квантовым](#) эффектам, ядра не обязательно должны иметь энергию, превышающую кулоновский барьер. Если их энергия немного меньше барьера, они могут с некоторой вероятностью [туннелировать](#) сквозь него, причём чем ближе эта энергия к величине кулоновского барьера, тем выше вероятность ядерной реакции^[1].

Мощность термоядерного синтеза на единицу объёма описывается выражением:

$$P_f = n_A n_B \langle \sigma v_{A,B} \rangle E_f,$$

где P_f — мощность термоядерного синтеза на единицу объёма,

n_A , n_B — объёмные концентрации реагирующих частиц А и В,

$\langle \sigma v_{A,B} \rangle$ — активность, произведение сечения реакции на усреднённую скорость частиц в распределении Максвелла.

Произведение $\langle \sigma v_{A,B} \rangle$ зависит от температуры и имеет максимум при некоторой температуре, так как при малых температурах энергия частиц недостаточна для преодоления энергетического барьера, а при слишком высоких температурах кинетическая энергия столкновения частиц начинает превышать энергию связи продуктов слияния ядер и вероятность слияния падает. Зависимость активности трёх важнейших термоядерных реакций от температуры приведена на рисунке.

Термоядерные реакции

Некоторые важнейшие экзотермические термоядерные реакции с большими сечениями^[2]:

- (1) $D + T \rightarrow {}^4\text{He} \text{ (3,5 MeV)} + n \text{ (14,1 MeV)}$
- (2) $D + D \rightarrow T \text{ (1,01 MeV)} + p \text{ (3,02 MeV)}$ (50 %)
- (3) $\rightarrow {}^3\text{He} \text{ (0,82 MeV)} + n \text{ (2,45 MeV)}$ (50 %)
- (4) $D + {}^3\text{He} \rightarrow {}^4\text{He} \text{ (3,6 MeV)} + p \text{ (14,7 MeV)}$
- (5) $T + T \rightarrow {}^4\text{He} + 2 n + 11,3 \text{ MeV}$
- (6) ${}^3\text{He} + {}^3\text{He} \rightarrow {}^4\text{He} + 2 p + \gamma \text{ (+12,85 MeV)}$
- (7) ${}^3\text{He} + T \rightarrow {}^4\text{He} + p + n + 12,1 \text{ MeV}$ (51 %)
- (8) $\rightarrow {}^4\text{He} \text{ (4,8 MeV)} + D \text{ (9,5 MeV)}$ (43 %)
- (9) $\rightarrow {}^4\text{He} \text{ (0,5 MeV)} + n \text{ (1,9 MeV)} + p \text{ (11,9 MeV)}$ (6 %)
- (10) $D + {}^6\text{Li} \rightarrow 2 {}^4\text{He}^{[3]} + 22,4 \text{ MeV}$
- (11) $p + {}^6\text{Li} \rightarrow {}^4\text{He} \text{ (1,7 MeV)} + {}^3\text{He} \text{ (2,3 MeV)}$
- (12) ${}^3\text{He} + {}^6\text{Li} \rightarrow 2 {}^4\text{He} + p + 16,9 \text{ MeV}$
- (13) $p + {}^{11}\text{B} \rightarrow 3 {}^4\text{He} + 8,7 \text{ MeV}$
- (14) $n + {}^6\text{Li} \rightarrow {}^4\text{He} + T + 4,8 \text{ MeV}$

Мюонный катализ

Основная статья: [Мюонный катализ](#)

Термоядерная реакция может быть существенно облегчена при введении в реакционную плазму отрицательно заряженных [мюонов](#).

Мюоны μ^- , вступая во взаимодействие с термоядерным топливом, образуют [мезомолекулы](#), в которых расстояние между ядрами атомов топлива многократно (≈ 200 раз) меньше, что облегчает их сближение и, кроме того, повышает вероятность туннелирования ядер через кулоновский барьер.

Число реакций синтеза X_c , инициируемое одним мюоном, ограничено величиной [коэффициента прилипания](#) мюона. Экспериментально удалось получить значения $X_c \sim 100$, то есть один мюон способен высвободить [энергию](#) $\sim 100 \times X$ МэВ, где X — энергетический выход катализируемой реакции.

Пока величина освобождаемой энергии меньше, чем энергетические затраты на производство самого мюона (5-10 ГэВ). Таким образом, мюонный катализ пока энергетически невыгодный процесс. Коммерчески выгодное производство энергии с использованием мюонного катализа возможно при $X_c \sim 10^4$. Мюоны в свою очередь нестабильны и быстро распадаются, поэтому добавлять их необходимо постоянно.

Применение

Применение термоядерной реакции как практически неисчерпаемого [источника энергии](#) связано в первую очередь с перспективой освоения технологии [управляемого термоядерного синтеза](#) (УТС). В настоящее время научная и технологическая база не позволяет использовать УТС в промышленных масштабах.



Первое испытание прототипа водородной бомбы. США, 1 ноября 1952 г. Проект [Ivy Mike](#)

Вместе с тем неуправляемая термоядерная реакция нашла своё применение в военном деле. Впервые [термоядерное взрывное устройство](#) было [испытано](#) в ноябре 1952 года в США, а уже в августе 1953 года в Советском Союзе испытали термоядерное взрывное устройство в виде авиабомбы. Мощность термоядерного взрывного устройства (в отличие от [атомного](#)) ограничена лишь количеством используемого для его создания материала, что позволяет создавать взрывные устройства практически любой мощности.

См. также

- [Нуклеосинтез](#)
- [Ядерная реакция](#)

Примечания

1. Serway. College Physics / Serway, Vuille. — Eighth. — Belmont : Brooks/Cole, 2008. — Vol. 2. — ISBN 978-0-495-55475-2.
2. И. Н. Бекман. Ядерная физика. Лекция 21. Ядерные реакции в термоядерном синтезе (<http://profbeckman.narod.ru/YadFiz.files/L21.pdf>) . Дата обращения: 21 августа 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150328213350/http://profbeckman.narod.ru/YadFiz.files/L21.pdf>) 28 марта 2015 года.
3. Это суммарная запись топливного цикла DT реакции с воспроизводством T через Li

В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

[Сообщить об ошибке](#)